

座位号:

专业:

年级:

姓名:

学号:

河南大学2022~2023 学年第二学期期末考试
高等数学B(二) 试卷 A卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

一、选择题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. $\int_{-2}^2 x(x - \sqrt{4 - x^2})dx$ 的结果是().

- A. $\frac{16}{3}$ B. 0 C. $\frac{16}{3} - 2\pi$ D. $-\frac{16}{3}$

2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2)dt$, 则 $F'(x) = ($).

- A. $f(x^4)$ B. $x^2 f(x^4)$ C. $2x f(x^2)$ D. $2x f(x^4)$

3. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的()条件.

- A. 充分必要 B. 充分
C. 必要 D. 既不充分也不必要

4. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛, 则它的收敛区间为().

- A. $(0, 2)$ B. $[-2, 2)$ C. $(-2, 2)$ D. $[0, 2)$

5. 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限部分记 $I_k = \iint_{D_k} (y-x)dx dy$, 则().

- A. $I_1 > 0$ B. $I_2 > 0$ C. $I_3 > 0$ D. $I_4 > 0$

6. 设 $\lambda > 0$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_n}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ 的敛散性为().

- A. 发散 B. 收敛性与 λ 有关
C. 条件收敛 D. 绝对收敛

7. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ ().

A. 发散 B. 条件收敛 C. 绝对收敛 D. 不确定

8. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt[3]{y}} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx = ()$.

A. $\int_0^1 dx \int_{x^3}^{2-x} f(x, y) dy$ B. $\int_0^1 dx \int_{x-2}^{x^3} f(x, y) dy$
C. $\int_{x-2}^{x^3} dx \int_0^1 f(x, y) dy$ D. $\int_{x-2}^{x^3} dy \int_0^1 f(x, y) dx$

9. 平面 $x + y + z = 0$ 与椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 相交成的椭圆面积().

A. π B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ D. $\frac{\pi}{9}$

10. 微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^x + 1$ 的特解形式为().

A. $e^x + b$ B. $x + e^x$ C. $ae^x + b$ D. $axe^x + b$

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 $e^z = xyz$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

2. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围图形的面积为_____.

3. 函数 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$ 是微分方程_____的通解.

4. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2) =$ _____.

5. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 则二重积分 $\iint_D \frac{1 + xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy =$ _____.

三、计算题(每小题 11 分, 共 44 分)

1. 计算由曲线 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴所围曲边梯形绕 y 轴旋转一周所生成的旋转体的体积.

2. 求二元函数 $f(x, y) = x \ln x + y^2(2 + x)$ 极值和极值点.

3. 求方程 $y'' - 2y' - 3y = xe^x$ 的通解.

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和.

四、证明题(共 11 分)

1. 证明 $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$, 并计算 $\int_{-1}^1 x \ln(1 + e^x)dx$.